

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A|B)$ là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là

- A. $e^{3x} \ln 3$. B. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. C. $3e^{3x} + C$. D. e^{3x} .

Câu 3. Cho $\int_a^b f(x)dx = -2$ và $\int_a^b g(x)dx = 3$. Tính $I = \int_a^b [2f(x) - 3g(x)]dx$

- A. 5. B. -5. C. -9. D. -13.

Câu 4. Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|B) + P(B).P(A|\bar{B})$. B. $P(A) = P(B).P(A|B) - P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.
C. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) - P(B).P(A|B)$. D. $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

Câu 5. Cho hai biến cố A và B với $P(B) = 0,6; P(A|B) = 0,7$ và $P(A|\bar{B}) = 0,4$. Khi đó, $P(A)$ bằng

- A. 0,7. B. 0,4. C. 0,58. D. 0,52.

Câu 6. Cho hai biến độc lập A, B với $P(A) = 0,8; P(B) = 0,3$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

- A. 0,8. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,6.

Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x-2)^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z - 1 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua $A(1; -2; -3)$ và song song với (P) là

- A. $2x - y - 2z = 0$. B. $2x - y - 2z + 6 = 0$. C. $2x - y - 2z - 10 = 0$. D. $2x - y - 2z - 6 = 0$.

Câu 9. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+2}{-5} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{4}$, $\Delta_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-2}{2}$. Góc giữa Δ_1 và Δ_2 bằng

- A. 0° . B. 90° . C. 30° . D. 60° .

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z - 3 = 0$.

Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S) .

- A. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; -2\right); R = \frac{\sqrt{33}}{2}$. B. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; -2\right); R = \frac{3}{2}$. C. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 2\right); R = \frac{\sqrt{33}}{2}$. D. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 2\right); R = \frac{3}{2}$

Câu 11. Cho mặt cầu có phương trình $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-4)^2 = 36$. Điểm $A(4; -3; 2)$ nằm trong, nằm ngoài hay nằm trên mặt cầu đó?

- A. A nằm trong mặt cầu. B. A nằm trên mặt cầu.

C. A nằm ngoài mặt cầu.

D. A nằm trong mặt cầu và là tâm mặt cầu.

Câu 12. Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại địa phương X, xác suất để có một ngày mưa là 0,6; nếu ngày có mưa thì xác suất có sương mù là 0,4; nếu ngày không có mưa thì xác suất có sương mù là 0,2. Gọi A là biến cố “Ngày có mưa” và B là biến cố “Ngày có sương mù”. Tính các xác suất ngày có mưa nhưng không có sương mù.

A. 0,51.

B. 0,12.

C. 0,36.

D. 0,24.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^2 + 1$ và hàm số $g(x) = 2x$. Khi đó:

a) Họ nguyên hàm của hàm $g(x)$ là $G(x) = x^2 + c$.

b) $\int_0^2 f(x) dx = \frac{14}{5}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, $g(x)$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ bằng 3.

d) Cho hình phẳng H giới hạn bởi hàm số $f(x) = x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình H xoay quanh trục Ox là $\frac{178\pi}{15}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - 2z - 1 = 0$ và mặt cầu $(S): 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x + 4z - \frac{1}{2} = 0$

a) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mp (α) bằng 1

b) Phương trình đường thẳng (d) đi qua tâm mặt cầu, vuông góc với mặt phẳng (α) là

(d): $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$

c) Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

d) Tọa độ tâm đường tròn giao tuyến là $I\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$

Câu 3. Cho hai đường thẳng $(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+2}{4}, (d_2): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2t - 4 \\ z = 2 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và mặt phẳng

$(\alpha): 2x - y - z + 3 = 0$

a) (d_1) cắt (d_2) tại $A(3; -4; 2)$

b) góc giữa (d_1) và (d_2) là 45°

c) góc giữa (d_1) và mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - z + 3 = 0$ là 60°

d) Đường thẳng (d) cắt (d_1) , (d_2) vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình

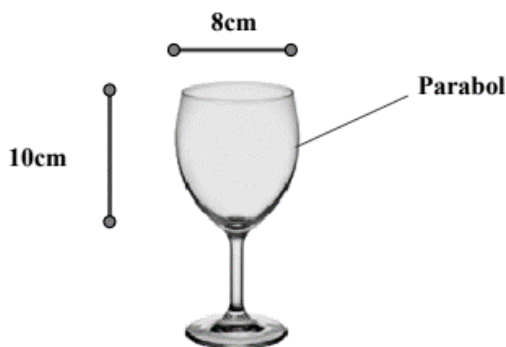
$$(d): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = 2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

Câu 4. Một công ty truyền thông đầu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

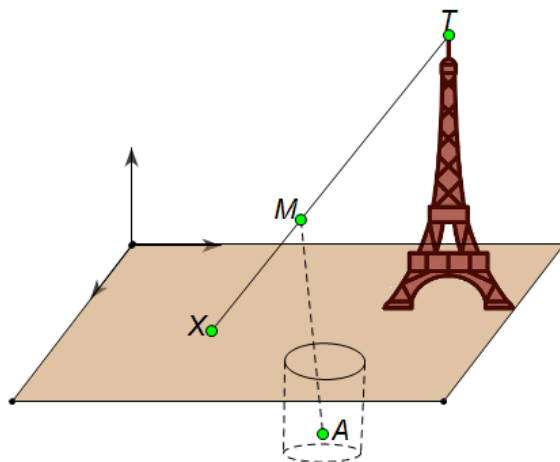
- a) A và B là hai biến độc lập.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (làm tròn 2 chữ số thập phân)



Câu 2. Người ta thiết kế một dây cáp chạy thẳng từ điểm X ở trên mặt đất tới đỉnh T của một tòa tháp. Giả sử tọa độ của các điểm là $T(40; 60; 150)$ và $X(100; -40; 0)$ trong hệ tọa độ không gian $Oxyz$, với O là gốc tọa độ đặt tại mặt đất. Người ta muốn nối điểm $A(40; 30; -20)$ nằm dưới một cái hồ tới một điểm $M(a; b; c)$ nằm trên dây cáp sao khoảng cách MA này là nhỏ nhất. Tính $a + b + c$.

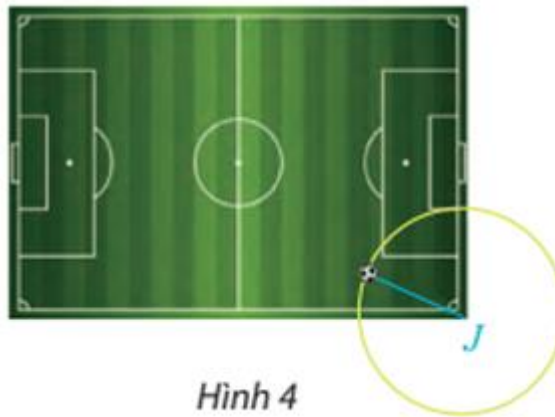


Câu 3. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức trong đợt 1 vừa qua, có học sinh khối 12 của 2 trường X và Y tham gia. Đề thi có 120 câu, số điểm đạt tối đa là 1200 điểm. Để đánh giá và so sánh kết quả, hai trường đều thống nhất tiêu chí: nếu một học sinh có số điểm nhỏ hơn 500 điểm thì được xếp vào loại *chưa đạt*, điểm lớn hơn hoặc bằng 500 điểm thì được xếp vào loại *đạt yêu cầu*. Tỷ lệ *chưa đạt* yêu cầu của hai trường X và Y lần lượt là 5% và 4%. Một danh sách có lẫn lộn 80 học sinh trường X và 120 học sinh trường Y. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên một tên học sinh từ danh sách đó. Giả sử học sinh được chọn ra là học sinh *chưa đạt* yêu cầu. Xác suất học sinh đó của trường nào là cao hơn?

Câu 5. Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;3)$ và có đúng một điểm chung với mặt phẳng (Oxy) . Gọi một giao điểm của mặt cầu (S) với trục Oz là $A(a;b;c)$ ($c > 1$). Tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân nằm trên mặt phẳng (Oyz) , đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x-12)^2 + (y-23)^2 + (z-4)^2 = 169$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu (S) lên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J .



Hình 4

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - \frac{2}{x}$ là

- A. $\frac{x^3}{3} + 2\ln|x| + C$. B. $\frac{x^3}{3} - 2\ln|x| + C$. C. $\frac{a^x}{\ln a} + C$. D. $x.a^{x-1} + C$.

Câu 2. Cho $\int_a^b f(x)dx = -2$ và $\int_a^b g(x)dx = 3$. Tính $I = \int_a^b [3f(x) - 2g(x)]dx$

- A. 0. B. 12. C. -12. D. 8.

Câu 3. Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 - x, y = 0, x = 0, x = 2$

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. 5. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 4. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 \end{cases}, \Delta_2: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = 4 + t \end{cases}$. Góc giữa Δ_1 và Δ_2 bằng

- A. 0° . B. $19,5^\circ$. C. 30° . D. 60° .

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 1 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua $(2; -3; -5)$ và song song với (P) là

- A. $x - 3y + 2z - 21 = 0$. B. $x - 3y + 2z - 2 = 0$. C. $x - 3y + 2z - 3 = 0$. D. $x - 3y + 2z - 1 = 0$.

Câu 6. Cho hai biến cố A và B , với $P(A) = 0,4$, $P(\bar{B}) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A|B)$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + x - \frac{1}{2}y + 2z + \frac{3}{4} = 0$.

Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S) .

- A. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}; 1\right); R = \frac{3}{4}$ B. $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; -1\right); R = \frac{3}{2}$ C. $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; -1\right); R = \frac{3}{4}$ D. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}; -1\right); R = \frac{3}{2}$.

Câu 8. Cho mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z - 3 = 0$. Điểm $A(4; -3; 2)$ nằm trong, nằm ngoài hay nằm trên mặt cầu đó?

- A. A nằm trong mặt cầu. B. A nằm trên mặt cầu. C. A nằm ngoài mặt cầu. D. A là tâm mặt cầu.

Câu 9. Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|B) + P(B).P(A|\bar{B})$. B. $P(A) = P(B).P(A|B) - P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.
C. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) - P(B).P(A|B)$. D. $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B với $P(B) = \frac{2}{3}$ và $P(A|B) = \frac{19}{29}$. Khi đó $P(AB)$ bằng?

- A. $\frac{1}{87}$. B. $\frac{38}{87}$. C. $\frac{57}{58}$. D. $\frac{49}{87}$.

Câu 11. Cho hai biến cố A và B với $P(B) = 0,8$, $P(A|B) = 0,7$, $P(A|\bar{B}) = 0,45$. Tính $P(A)$.

- A. 0,25. B. 0,65. C. 0,55. D. 0,5.

Câu 12. Một hộp có thứ nhất có 20 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp không trả lại. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. Gọi A là biến cố lần thứ hai lấy được viên bi đỏ; B là biến cố lần thứ nhất lấy được viên bi đỏ. Tính $P(A|B)$

- A. $\frac{19}{21}$. B. $\frac{19}{29}$. C. $\frac{19}{30}$. D. $\frac{38}{87}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x^2 - \frac{1}{x}$ và hàm số $g(x) = 2x^2 + 3$. Khi đó:

a) Họ nguyên hàm của hàm $g(x)$ là $G(x) = x^2 + C$.

b) $\int_1^2 f(x)dx = \frac{14}{5}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $f(x)$, $g(x)$ và hai đường thẳng $x=1, x=3$ bằng 3.

d) Cho hình phẳng H giới hạn bởi hàm số $g(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình H xoay quanh trục Ox là $\frac{178\pi}{15}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z}{5}$, $(d'): \begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=-3+t \end{cases}$ và 2 mặt phẳng

$(P): x+2y+z+10=0$, $(Q): -x+y+2z+13=0$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau.

a) Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 60°

b) (d) cắt (d') tại $A(1;-2;2)$

c) $\cos(d, P) = \frac{8}{5\sqrt{3}}$

d) Đường thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (Q) , cắt (d) và vuông góc với (d') có phương trình

$$(\Delta): \begin{cases} x=1-t \\ y=1-t(t \in R) \\ z=-3 \end{cases}$$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 10z + 5 = 0$ và mặt phẳng

$(\alpha): 2x - y - 2z + 3 = 0$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

a) mặt cầu (S) có tâm $I(-2;1;5)$, bán kính $R=5$

b) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mp (α) bằng 4

c) Phương trình đường thẳng (d) đi qua tâm mặt cầu, vuông góc với mặt phẳng (α) là

$$(d): \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{-2}$$

d) Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3.

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

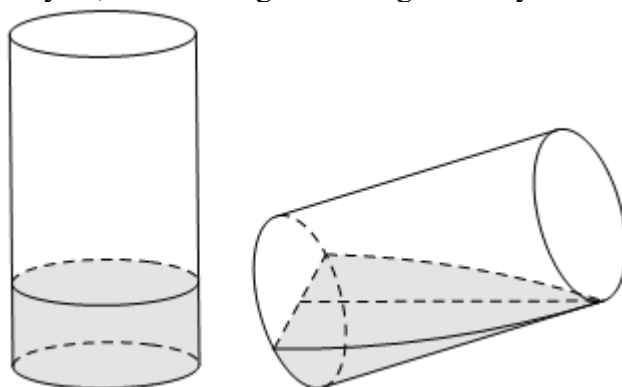
b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8.

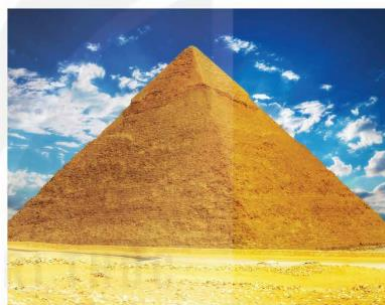
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1. Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.

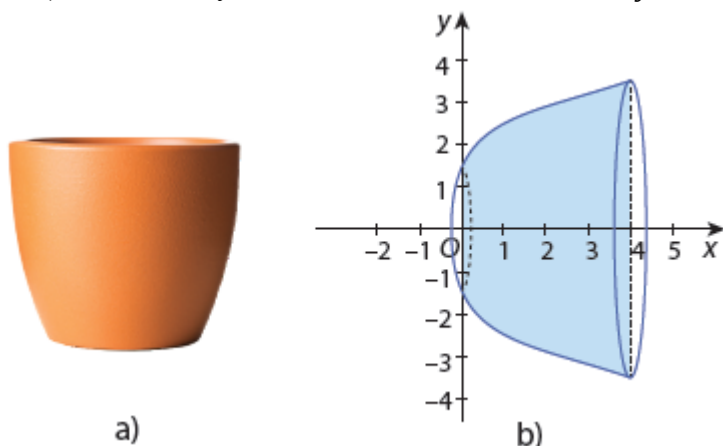


Câu 2. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai (Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

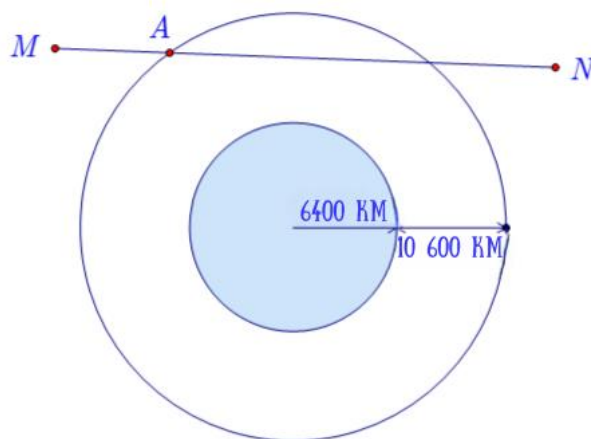
Câu 3. Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình vuông với cạnh dài 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài 219m (hình vẽ). Gọi G là trọng tâm tam giác SCD . Tính góc giữa hai đường thẳng BG và SA (làm tròn tới hàng đơn vị độ).



Câu 4. Hình dưới mô phỏng phần bên trong của một chậu cây có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + \frac{3}{2}$ với $0 \leq x \leq 4$ quanh trục hoành. Tính thể tích phần bên trong (dung tích) của chậu cây, biết đơn vị trên các trục Ox, Oy là decimét.



Câu 5. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn $150m$ và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $8000000km$ được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá $10600km$ so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6400km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là $1000km$. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(2; -32; 9)$ đến điểm $N(-1; 28; 18)$.



Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là bao nhiêu km ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - t \end{cases}$ và $(P): -x + 2y + 2z + 5 = 0$. Gọi d là

đường thẳng đi qua điểm $A(-1; 0; -1)$ cắt đường thẳng Δ và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất.

Vector chỉ phương $\vec{u}_d = (a; b; 1)$. Tính tổng $a + 2b$?

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $\int_{-1}^2 f(x)dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x)dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) + 3g(x)]dx$ bằng

- A. $I = \frac{7}{2}$. B. $I = \frac{11}{2}$. C. $I = \frac{17}{2}$. D. $I = \frac{5}{2}$.

Câu 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \cos x$.

- A. $\int f(x)dx = \frac{x^2}{2} + \sin x + C$. B. $\int f(x)dx = 1 - \sin x + C$.
C. $\int f(x)dx = \frac{x^2}{2} - \sin x + C$. D. $\int f(x)dx = x \sin x + \cos x + C$.

Câu 3. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4$; $P(B|A) = 0,3$ thì $P(AB)$ bằng:

- A. $\frac{3}{25}$. B. $\frac{7}{10}$. C. $\frac{1}{10}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 4. Cho hai biến cố A, B với $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,4$; $P(AB) = 0,2$. Tính $P(A|B) + P(B|A)$.

- A. 0,82. B. 0,1997. C. 0,83333. D. 0,1994.

Câu 5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - x^2 + 3x - 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

- A. $-\frac{19}{12}$. B. $\frac{19}{12}$. C. $\frac{9}{2}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 6. Xét một phép thử có biến cố A và B thỏa mãn $P(A), P(B) > 0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $P(A) = P(B)P(\bar{A}|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$. B. $P(A) = P(\bar{B})P(A|B) + P(B)P(A|\bar{B})$.
C. $P(A) = P(\bar{B})P(\bar{A}|B) + P(B)P(A|\bar{B})$. D. $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$.

Câu 7. Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0,8$; $P(A/B) = 0,5$. Tính $P(AB)$

- A. $\frac{3}{7}$. B. 0,4 C. 0,8. D. 0,5.

Câu 8. Cho hai biến cố A, B là hai biến cố độc lập với $P(A) = 0,1997$, $P(B) = 0,1994$. Tính $P(A|B)$.

- A. 0,1972. B. 0,1997. C. 0,1963. D. 0,1994.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 9$. Tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (P) là

- A. $I(1; 3; 2)$, $R = 3$ B. $I(-1; 3; 2)$, $R = 3$ C. $I(1; -3; -2)$, $R = 9$ D. $I(-1; 3; 2)$, $R = 9$

Câu 10. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{4}$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+t \\ z = 2+2t \end{cases}$ là:

- A. $96,2^\circ$. B. $83,8^\circ$. C. $56,4^\circ$ D. $73,2^\circ$

Câu 11. Cho hai biến cố A và B với $P(B) = \frac{2}{3}$ và $P(A|B) = \frac{19}{29}$. Khi đó $P(AB)$ bằng?

- A. $\frac{1}{87}$. B. $\frac{38}{87}$. C. $\frac{57}{58}$. D. $\frac{49}{87}$.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1;0;6)$ và mặt phẳng (α) có phương trình $x+2y+2z-1=0$. Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua M và song song với mặt phẳng (α)

A. $(\beta): x+2y+2z-13=0$.

B. $(\beta): x+2y+2z+13=0$.

C. $(\beta): x+2y+2z-15=0$.

D. $(\beta): x+2y+2z+15=0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 80% người xem là trẻ em và 20% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 60% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2, 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 10% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2, 15% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 65% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là người lớn, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là $0,35$.

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 lớn hơn $0,5$.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em là $\frac{12}{13}$.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là $0,27$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\int f(x) dx = \int \sin x dx + \sqrt{3} \int \cos x dx$.

b) $\int f(x) dx = \cos x - \sqrt{3} \sin x + C$.

c) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx = \frac{a + \sqrt{b} - \sqrt{c}}{2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó $a + b + c = 10$.

d) $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 2 = 0$ Mặt phẳng (Q) chứa trục Oz và cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{11}$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$ và bán kính $R = \sqrt{12}$

b) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z - 3 = 0$.

c) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng (Q) là 1.

d) Mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 2; 2025)$.

Câu 4. Một công ty xây dựng có 2 kỹ sư điều hành. Kỹ sư A thực hiện 60% công việc của công ty. Kỹ sư B thực hiện 40% công việc của công ty. Kinh nghiệm trước đây cho thấy xác suất xảy ra sai sót khi kỹ sư A thực hiện công việc là 0,03, trong khi xác suất xảy ra sai sót trong công việc của kỹ sư B là 0,04. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, xác suất để lỗi đó do kỹ sư A thực hiện là $\frac{8}{17}$

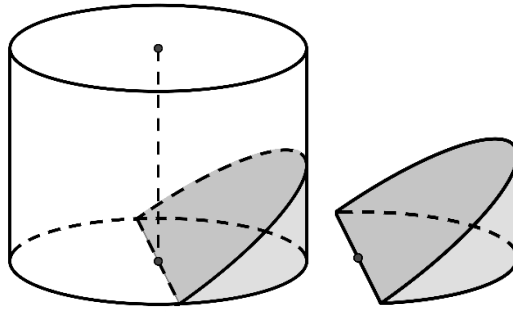
b) Xác suất để một công việc do kỹ sư A thực hiện và không xảy ra lỗi là 0,388

c) Xác suất để xảy ra một lỗi trong công việc là 0,034

d) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, thì xác suất xảy ra lỗi của kỹ sư A lớn hơn khả năng xảy ra lỗi của kỹ sư B

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30 cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 60° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây).



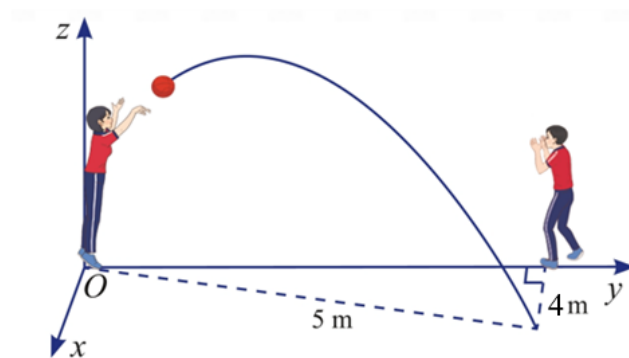
Kí hiệu V là thể tích của hình nêm. Tính V (cm^3) (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).

Câu 2. Kim tự tháp Giza ở Ai Cập có dạng một hình chóp tứ giác đều. Biết rằng cạnh đáy của kim tự tháp dài 230 m và chiều cao của kim tự tháp là 146,6 m. Tính độ dốc của mặt bên kim tự tháp so với mặt phẳng nằm ngang (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

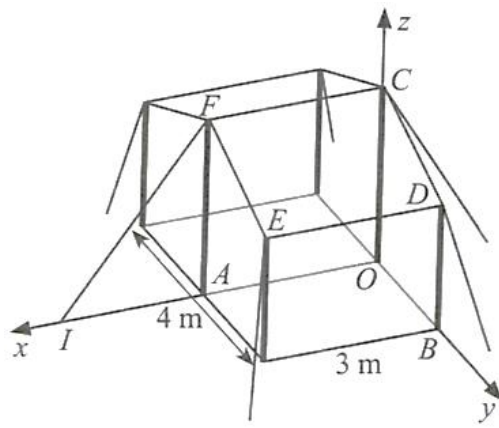


Câu 3. Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi ba lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,8. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,5. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

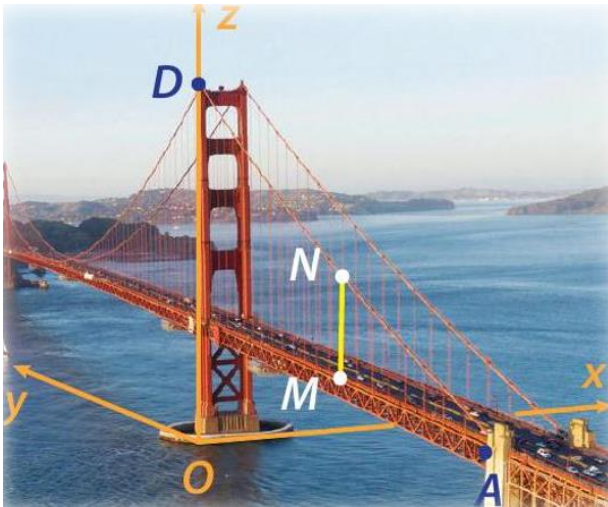
Câu 4. Hai học sinh đang chuyền bóng. Bạn nữ ném bóng cho bạn nam. Quả bóng bay trên không, lệch sang phải và rơi xuống tại vị trí cách bạn nam 4 m, cách bạn nữ 5 m (Hình). Cho biết quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng (P) vuông góc với mặt đất. Phương trình của (P) trong không gian $Oxyz$ được mô tả như trong hình vẽ có dạng $ax + 3y = 0$. Tìm: $-a$?



Câu 5. Một lều trại có mặt trước và mặt sau rộng 4 m, hai mặt bên rộng 3 m gồm sáu thanh cọc tre, vải bạt chống thấm nước, dây dù hoặc dây thừng để cố định lều tại sáu cọc sắt cắm sát đất như Hình. Biết rằng, hai thanh AF, OC có chiều dài 3 m; bốn thanh còn lại có chiều dài 2 m và đoạn dây thừng $IF = 5$ m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ và cho biết góc giữa đường thẳng chứa dây thừng IF và mặt phẳng chứa tấm bạt $(CDEF)$ là a° . Tính giá trị của a (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).



Câu 6. Cầu Cổng Vàng (*The Golden Gate Bridge*) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bộ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ.



Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng (Oyz) , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước $326m$, điểm A cách mặt nước $82m$ và cách trục Oz $352m$. Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước $82m$ và MN song song với cột trụ. Tính độ dài đoạn MN , biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng $250m$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn phần chục).

----- **HẾT** -----